

Введение в проектирование информационных систем

Лекция 1 · 07.09.2026

*Устное пояснение: **Организационное.** Это первая лекция дисциплины «Технологии проектирования информационно-вычислительных систем». Лектор — Тимофеев Александр Вадимович. Практику и лабораторные ведёт Кузенный Михаил Николаевич.*

- Все вопросы к экзамену выдаются заранее; ФОС (фонд оценочных средств) — в наличии.
- Цель — получить оценку автоматически; для этого нужны посещаемость и своевременная сдача лабораторных и практических работ.
- Отметка присутствующих проводится один раз, переключкой по группам.

1 Информационная система и её жизненный цикл

Определение 1 (Информационная система) . Совокупность аппаратных, программных, информационных и организационных средств, которые совместно выполняют сбор, обработку, хранение и передачу информации.

Основные действия с информацией: сбор, преобразование, обработка, хранение, передача, представление. Как и у всякого объекта, у информационной системы есть свой *жизненный цикл*.

Устное пояснение: Основная идея информационно-вычислительной системы (ИВС) — осуществлять сбор, обработку, хранение и представление информации без искажения.

2 Состав и структура системы

Термины, которые используются в курсе: ИВС (информационно-вычислительная система), состав ИС, классификация.

Система разделяется на *основные элементы* и *связи* между ними. Количество элементов зависит от того, какую систему мы описываем. Например, в информационной системе университета есть база данных с людьми, база данных с их учётными записями, база данных с учебными (сессионными) данными и т. д.

- **Основные принципы** задают обязательные правила, по которым строится решение и оценивается его обоснованность.
- **Методика применения ИС** — последовательность действий от постановки задачи до проверки результата. Проверка результата обязательна: иначе не с чем сравнивать.

- **Критерий качества.** Качество оценивается не по внешнему виду, а по заранее определённым измеримым критериям. Пример: если от системы требуется представление данных в реляционном виде, в требованиях указывают вывод по 10 строк, по 50 строк и т. д.
- Любая ИС проектируется в соответствии с **техническим заданием**; при приёмке системы (в том числе как ВКР) сверяются с ТЗ.

Устное пояснение: Литература. Любой учебник по UML, любой учебник по IDEF; допустимы сторонние презентации из интернета. Рекомендованный учебник — «Введение в программную инженерию» (учебное пособие, 2016, двое соавторов; фамилии в записи неразборчивы).

3 Виды информационных систем

- **Учётные системы:** бухгалтерские (в т. ч. расчёт зарплаты), складские, кадровые, материального учёта, системы заказов и услуг.
- **Системы контроля.**
- **Системы планирования и бюджетирования.**
- **Системы документооборота** и поддержки целевых предметных процессов.
- **Системы обработки больших данных** — активно развиваются сейчас, с разным уровнем доступа (непосредственный доступ, веб-доступ, обработка машинным обучением).

3.1 Четвёртая промышленная революция

Четыре основные характеристики:

1. **Информатизация** — главенство информационной и электронной формы, доступ к информации «из каждого утюга».
2. **Роботизация.**
3. **Большие данные.**
4. **Искусственный интеллект.**

4 Навыки проектирования информационных систем

Навыки («скиллы»), необходимые для проектирования ИС:

- **Описание информационных потоков:** какие документы на входе и выходе, какой отчётный документ, какой внутренний обмен.
- **Проектирование интерфейсов и баз данных.**
- **Проектирование систем управления.** Базы данных бывают централизованные и распределённые; управление — с централизованным или распределённым управлением.
- **Вербальное описание предметной области.**
- **Постановка задачи.**
- **Требования к информационной системе.**

4.1 Вид деятельности организации

Определение 2 (Операционная деятельность) . Циклические процессы — процессы, которые выполняются одними и теми же сотрудниками и дают одни и те же результаты по циклу. Такие процессы подлежат автоматизации.

Определение 3 (Проектная деятельность) . Работа, которая имеет начало и конец (обязателен тайминг). К ней относятся: заданный результат, качество и **бюджет** — безразмерных денег не бывает, бюджет учитывается всегда.

5 Тенденции развития индустрии программного обеспечения

Устное пояснение: Слайд с графиком (в директории отсутствует). По годам показана прибыль компаний: в 1950-х — IBM, Hewlett-Packard, Bell; с приходом Google и общей информатизации (упрощение доступа) прибыль отрасли резко выросла.

Эволюция источника прибыли: сначала торговали «железом» (аппаратные средства), затем — программным обеспечением, теперь основную прибыль приносят люди: чья компания привлекла больше специалистов — у той и прибыль выше.

6 Взгляд на создание успешных бизнес-продуктов

Определение 4 (Успешная компания) . Компания, которая вывела на рынок продукт, которым все хотят или вынуждены пользоваться.

Устное пояснение: Слайд-схема составляющих успеха продукта (в директории отсутствует). Восстановлено по устному разбору.

Для успеха продукта нужно понять: жизнеспособен ли он (можно ли его вообще создать), как он будет поддерживать тот или иной бизнес, и что нужно людям. Составляющие:

- **Проектирование (проектировщик):** мотив, поведение, отношения пользователей; проектные планы, спецификация, формы поведения; итог — эффективная работа пользователей и принятие продукта клиентами.
- **Менеджмент:** бизнес-модель; модель финансирования (прогнозы, затраты, расходы); маркетинговый план — план продвижения продукта, включающий *план запуска* (минимизируют, чтобы быстрее начать продавать) и *план продаж* (когда наступит окупаемость).
- **Технологии:** техническая модель; стремление разрабатывать на бесплатном ПО (меньше затрат — меньше окупать); использование базовых технологий и компонентов (покупают, а если дорого — производят сами); технологический план и спецификация; разработку ведёт РМ, вывод продукта — Product Manager; перед сдачей продукта работает отдел QA (отдел качества) — проверяет и тестирует.
- **Внешние факторы:** неграмотность населения; политика (обязательность использования — например, 1С).

Пример 1 (NeXT, Apple, Microsoft) . NeXT делала упор на технологию и мало внимания уделяла «желанности» продукта — считала, что «так нужно», но рынок не принял. Apple сделала ставку на желания потребителей; при множестве грубых ошибок

компания жива и «на плаву», имеет много лояльных пользователей. Microsoft не создала высоkokлассных «высокожеланных» продуктов, но осталась конкурентоспособной.

7 Эволюция процесса разработки: проблемы ранних подходов

1. **Отсутствие представления о пользователях** — «надо сделать что-то, с чего все получают прибыль», без понимания, кому и зачем это нужно.
2. **Конфликт между потребностями людей и приоритетами разработки.** Люди хотят, чтобы сразу всё работало; приоритеты разработки определяются финансами. Решение — выпуск продукта с минимальными жизнеспособными признаками (MVP) и цикл обратной связи: *сбор фидбэка → анализ отдельной группой → составление ТЗ → разработка → тестирование QA → новая версия → снова наблюдение*. Когда приложение становится популярным, от него начинают требовать новое.
3. **Отсутствие надёжного процесса проектирования желаемых продуктов** — никто не может гарантировать, что задуманное точно будет работать и приносить доход.

7.1 Инженеры и продажники

- **Инженеры** отвечают за то, будет ли приложение вообще работать и жизнеспособно ли оно. Работающий, но невзрачный продукт — не всегда успешный, поэтому любой продукт должен иметь интерфейс, а у интерфейса — дизайн; на дизайн тоже нужно закладывать бюджет.
- **Продажники** делятся на хороших и не очень; методы продаж — агрессивный и вербальный.

Устное пояснение: Карикатура «Лебедь, рак и щука» (И. А. Крылов); слайд отсутствует. Когда дизайн лезет в продажи, менеджмент — в дизайн, инженеры — в дизайн и т. д., вывод продукта затягивается, а любая задержка — это прямые финансовые потери (разработчиков и дизайнеров надо оплачивать ежемесячно).

7.2 Что ещё нужно для успеха

- **Исследование рынка до начала разработки** — требует специалистов и денег. В работах опираются на сторонние данные либо на собственную фокус-группу (метрики, например Яндекс.Метрика).
- **Умение работать в команде** — главный навык программиста и проектировщика («когда в товарищах согласия нет...»). Нужен организованный процесс: люди, которые собирают команду на планёрках и гасят конфликты; отдельная роль — психолог (у ИТ-специалистов бывает профессиональное выгорание).

Устное пояснение: Иллюстрация несогласованности команды (серия картинок «как объяснил клиент / как понял РМ / как описал аналитик / как сделал разработчик / что предложил бизнес-консультант / что было нужно клиенту»); слайд отсутствует. Несогласованность влияет прежде всего на качество и на репутацию компании: контора, которая так себя ведёт, обычно уходит с рынка (кроме государственных).

8 Программная инженерия

Определение 5 (Программная инженерия) . Систематизированный, определённый и измеримый подход к разработке, эксплуатации и поддержке программного обеспечения.

Опирается на стандарт IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Устное пояснение: Термин «software» по официальной истории приписывают математику-статистику (Джон Тьюки), около 1958 года. Термин «software engineering» озвучен позже; вопросом занималась в том числе конференция под эгидой НАТО.

8.1 SWEBOOK

В 2000-х создано «Руководство к своду знаний по программной инженерии» (SWEBOOK). Свод аккумулировал:

- представление сообщества о том, что должен знать и какими навыками владеть инженер-программист;
- базу для формирования экзаменационных программ лицензирования специалистов;
- критерии аккредитации учебных программ, учебных планов, непрерывного образования.

Цель — задать границы программной инженерии как сферы деятельности и снять *априорную неопределённость* (когда неизвестно, «за что хвататься», и специалисты не могут договориться о терминологии).

Устное пояснение: Практика подготовки (США): к экзамену допускаются разработчики со степенью бакалавра и 4 годами практической работы.

8.2 Десять областей знаний SWEBOOK

Устное пояснение: В транскрипте названия областей произнесены на слух и частично искажены; ниже приведён общепринятый список 10 областей знаний SWEBOOK.

1. Требования к ПО (Software Requirements). Отдельно отмечалось: инструкции должны быть удобочитаемыми и на английском языке как одним из вариантов.
2. Проектирование ПО (Software Design).
3. Конструирование ПО (Software Construction).
4. Тестирование ПО (Software Testing) — «повар пробует блюдо, прежде чем отдать».
5. Сопровождение ПО (Software Maintenance). На сопровождении зарабатывается больше всего денег: разработчик делает ТЗ один раз, а доработки («лишняя кнопка», изменение поведения) оплачиваются постоянно.
6. Управление конфигурацией ПО (Software Configuration Management).
7. Управление в программной инженерии (Software Engineering Management) — менеджмент для управления людьми.
8. Процесс программной инженерии (Software Engineering Process) — весь процесс от начала до конца; без него участники «едут в автобусе, не зная, куда».
9. Инструменты и методы программной инженерии (Software Engineering Tools and Methods) — как именно реализовать процесс.

10. Качество ПО (Software Quality) — отдел качества сверяет результаты тестирования с техническим заданием и возвращает работу на доработку.

8.3 Проблемы программной инженерии

- С ростом стоимости информационных проектов растут риски успешного управления: большие проекты требуют большого числа людей.
- «Кризис программирования» принимает хронический характер: нет общего знаменателя, каждый работает так, как ему проще. Современная тенденция — вайб-кодирование (vibe coding).
- Оценка масштаба (США): порядка \$300 млрд на более чем 200 000 проектов разработки в сфере ИТ; потери от недополученного эффекта внедрения измеряются триллионами.

Проекты делятся на три категории:

Успешные выполнены вовремя, в рамках бюджета, весь намеченный фронт работ.

Проблемные с нарушением сроков и/или бюджета; требуют дополнительных средств — расширить штат или доплатить работающим, чтобы уложиться в сроки.

Провальные не доведены до конца — из-за перерасхода бюджета, качества или иных причин.

9 Необходимость проектирования (моделирования) ИС

Признаки возрастания рисков:

- низкая квалификация персонала, рабочих групп, менеджеров проектов;
- отсутствие адекватных моделей и архитектур разрабатываемых программ и приложений — система «не спроектирована», всё держится на словах, а «слова к делу не пришьёшь».

Отсюда — необходимость сначала спроектировать систему, причём не отдельный момент, а весь процесс от начала до конца (на входе указываются язык, фреймворк, СУБД, архитектура клиент-сервер или многоуровневая, рисуются структуры).

Устное пояснение: Непременное условие успешного завершения проекта — построение визуальной модели: по плану (аналогия — план эвакуации) человек действует, а на словесные команды в стрессовой ситуации реагирует плохо.

Определение 6 (Цель проектирования (моделирования) ИС) . Представить проект в формализованном и ясном виде, понятном как заказчикам, так и разработчикам, и дать язык общения группе специалистов.

10 Основные понятия моделирования систем и приложений

Определение 7 (Модель) . Абстрактное представление системы или объекта на некотором языке или в графической форме (эскиз, схематичное описание, чертёж).

Определение 8 (Структура системы) . Устойчивая во времени совокупность взаимосвязей между элементами (компонентами). Структура связывает элементы воедино и препятствует распаду системы на отдельные составляющие: по отдельности элементы не работают, работает только всё вместе.

Модель структуры показывает, какой элемент пользуется информацией предыдущего элемента и куда уходят данные следующего.

- Структура может отображать вложенность одной системы в другую. Вложенная система — **подсистема**, более крупная — **метасистема**.
- Структура программных систем на верхнем уровне называется **архитектурой** (отсюда специальность — архитектор); она содержит наиболее общие структурные компоненты приложений и взаимосвязи между ними.

Определение 9 (Процесс разработки моделей) . Спуск по уровням: от наиболее общих моделей концептуального уровня к более частным и детальным представлениям логического и физического уровня. На каждом этапе последовательно добавляется всё больше деталей.

Классификация моделей: материальные и нематериальные, искусственные и естественные, декоративные и математические и т. д.

Пример 2 . Игрушечный автомобиль — искусственная декоративная модель реального автомобиля: отражает основные черты (четыре колеса, кузов, двери, способность двигаться). Животное в доклинических медицинских исследованиях — материальная естественная модель человека.

11 Основные понятия технологии проектирования ИС

Методология совокупность принципов и методик разработки программных систем и приложений.

Модель системы графическое описание состава и функционала системы.

Цель разработки модели должна быть известна всей команде; её не следует путать с целью разработки системы (модель нужна, чтобы понять, как система будет работать; зачем нужна сама система — вопрос отдельный).

Точка зрения модели для какого должностного лица разрабатывается модель, кому она будет дана на рассмотрение.

Область модели какие функции и компоненты системы расписаны детально, а какие берутся извне.

Диаграмма графическое изображение функционального блока системы.

Графическая нотация отображение в виде рисунка.

Графические примитивы элементы диаграммы — стрелки, прямоугольники, овалы, специальные графические символы.

Методология структурного анализа и проектирования набор понятий, терминов, графических примитивов и правил для построения модели системы и графического

отображения анализа. Важно, чтобы все видели и понимали одно и то же и говорили на одном языке.

11.1 Стандарт проектируемой системы

Формализация методологии, правил и терминов. Примеры нотаций: BPMN, IDEF (IDEF0, IDEF3), UML. На практике вы будете работать с IDEF0 и IDEF3, возможно — с UML.

Устное пояснение: IDEF — от ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing) DEFinition.

CASE-технологии (Computer-Aided Software / System Engineering) — программные средства для автоматизированного проектирования и анализа систем.

AS-IS / TO-BE анализ существующих процессов («как есть») и вновь создаваемых процессов и функций системы («как будет»).

Устное пояснение: Лекция прервана по регламенту времени. В следующий раз — план проектирования программного продукта, с него курс продолжится.